

Manual de Configuració

PETFINDER

AITOR BAUZÁ GÓMEZ - 25/26

ÍNDEX

1. <i>Introducció</i>	3
2. <i>Requisits del sistema</i>	3
3. <i>Entorn de desenvolupament</i>	3
4. <i>Configuració del backend</i>	4
5. <i>Configuració del frontend</i>	5
6. <i>Configuració de la base de dades</i>	6
7. <i>Configuració de l'usuari administrador</i>	7
8. <i>Variables d'entorn</i>	8
9. <i>Resolució de problemes comuns</i>	8

1. Introducció

Aquest manual descriu els passos necessaris per configurar l'entorn de desenvolupament de PetFinder. Està pensat per a desenvolupadors que vulguin executar l'aplicació en local o preparar l'entorn per a producció.

2. Requisits del sistema

Per executar PetFinder correctament, cal tenir instal·lat el següent programari:

Programari	Versió mínima	Ús
Java	17	Backend
Node.js	18	Frontend
PostgreSQL	15	Base de dades
Docker	20 (Opcional)	Contenedor de BD
Git	2.x	Control de version

3. Entorn de desenvolupament

L'estructura recomanada per treballar amb el projecte és la següent:

```
petfinder/  
├─ petfinder-api/      # Backend Spring Boot  
└─ petfinder-front/    # Frontend React
```

Clonar el repositori:

```
git clone https://github.com/aitorbauza/petfinder.git  
cd petfinder
```

4. Configuració del backend

4.1 Estructura del projecte

El backend està construït amb Spring Boot i segueix l'estructura estàndard:

```
petfinder-api/
├─ src/main/java/com/petfinder/petfinderapi/
│   ├── config/          # Classes de configuració
│   ├── controller/      # Controladors REST
│   ├── dto/             # Objectes de transferència de dades
│   ├── exception/       # Gestió d'excepcions
│   ├── mapper/          # Mapejadors entre entitats i DTOs
│   ├── model/           # Entitats JPA
│   ├── repository/      # Repositoris JPA
│   ├── scheduler/       # Tasques programades
│   └─ service/          # Lògica de negoci
├─ src/main/resources/
│   └─ application.properties
└─ uploads/              # Carpeta per a les imatges (es crea automàticament)
```

4.2 Configurar application.properties

Edita el fitxer src/main/resources/application.properties:

```
# Configuració del servidor
server.port=9090

# Configuració de la base de dades
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/petfinder
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=postgres

# JPA
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
```

```
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.  
PostgreSQLDialect
```

```
# Configuració de pujada d'arxius  
spring.servlet.multipart.max-file-size=10MB  
spring.servlet.multipart.max-request-size=10MB
```

```
# Directoris d'emmagatzematge d'imatges  
app.upload.mascotes=uploads/mascotes/  
app.upload.perfils=uploads/perfils/
```

4.3 Compilar i executar el backend

```
cd petfinder-api  
./mvnw clean install  
./mvnw spring-boot:run
```

L'API estarà disponible a <http://localhost:9090>

5. Configuració del frontend

5.1 Estructura del projecte

```
petfinder-front/  
├─ src/  
│   ├── components/    # Components reutilitzables  
│   ├── context/       # Contextos de React  
│   ├── enums/         # Enumerats  
│   ├── hooks/         # Hooks personalitzats  
│   ├── interfaces/    # Interfícies TypeScript  
│   ├── pages/         # Pàgines de l'aplicació  
│   ├── services/      # Serveis per cridar l'API  
│   └─ styles/         # Fitxers d'estils  
├─ public/             # Recursos estàtics  
└─ index.html
```

5.2 Configurar la URL de l'API

Els serveis del frontend apunten per defecte a <http://localhost:9090>. Si canvies el port del backend, modifica la constant API_URL als fitxers de la carpeta services/.

5.3 Instal·lar dependències i executar

```
cd petfinder-front  
npm install  
npm run dev
```

L'aplicació estarà disponible a <http://localhost:5173>

5.4 Compilar per a producció

```
npm run build
```

Els fitxers compilats es generaran a la carpeta dist/.

6. Configuració de la base de dades

6.1 Opció A: Utilitzar Docker (recomanat)

```
docker run --name petfinder-db \  
  -e POSTGRES_DB=petfinder \  
  -e POSTGRES_USER=postgres \  
  -e POSTGRES_PASSWORD=postgres \  
  -p 5432:5432 \  
  -d postgres:15
```

6.2 Opció B: Instal·lació local de PostgreSQL

- Descarrega i instal·la PostgreSQL des de <https://www.postgresql.org>

- **Crea una base de dades anomenada petfinder**

- Configura l'usuari i contrasenya al fitxer application.properties

6.3 Esquema de la base de dades

Les taules es creen automàticament amb `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`. Les principals taules són:

usuari: usuaris registrats

mascota: mascotes

anunci: anuncis de mascotes perdudes/trobades

conversa i missatge: xat entre usuaris

imatge: imatges de mascotes i perfils

ubicacio_temps_real: geolocalització simulada

7. Configuració de l'usuari administrador

Per crear un usuari administrador, executa aquesta consulta SQL a la base de dades:

```
INSERT INTO public.usuari (nom, email, telefon, rol,
imatge_url, password)
VALUES ('Administrador', 'admin@gmail.com', '666666666',
'ADMIN', NULL,
'$2a$10$C8eh5.mJ97GgLP8o10dfXu0IwfhdL9cvtNHQv0dR9ZA5XqDL16wHi ');
```

Credencials:

Email: admin@gmail.com

Contrasenya: admin123

8. Variables d'entorn

Es poden utilitzar variables d'entorn per sobreescriure la configuració sense modificar els fitxers:

Variable	Descripció	Valor per defecte
DB_URL	URL de connexió a PostgreSQL	<i>jdbc:postgresql://localhost:5432/petfinder</i>
DB_USERNAME	Usuari de la base de dades	postgres
DB_PASSWORD	Contrasenya de la base de dades	postgres
SERVER_PORT	Port del backend	9090

9. Resolució de problemes comuns

9.1 Error de connexió a la base de dades

Símtoma: Unable to create connection to database

Solució: Comprova que PostgreSQL està en execució i que les credencials són correctes.

```
docker ps # Comprovar que el contenidor està actiu
```

9.2 Error de port ocupat

Símtoma: Web server failed to start. Port 9090 was already in use

Solució: Canvia el port al application.properties o atura el procés que l'està utilitzant.

Trobar el procés (Linux/macOS)

```
lsof -i :9090
```

Aturar-lo

```
kill -9 <PID>
```


9.3 Les imatges no es carreguen

Síntoma: Les imatges no es mostren al frontend

Solució: Comprova que les carpetes uploads/mascotes/ i uploads/perfils/ tenen permisos d'escriptura i que l'usuari del backend pot llegir-les.

```
chmod -R 755 uploads/
```

9.4 Error CORS al frontend

Síntoma: CORS policy error a la consola del navegador

Solució: Comprova que el backend té configurat `@CrossOrigin(origins = "http://localhost:5173")` als controladors.